Felipe Arancibia Carrasco

Ingeniero de Inteligencia Artificial

Viña del Mar,
Chile · **felipearancibiac94@gmail.com** · linkedin.com/in/felipearancibiac94 · github.com/felipearancibia94 · felipearancibia94.github.io

PERFIL

Ingeniero civil electrónico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica por la Universidad Técnica Federico Santa María. Desde 2021 desarrollo soluciones de visión por computador e inteligencia artificial para entornos industriales y de seguridad, desde la investigación aplicada hasta el despliegue con restricciones de latencia. Mi línea de investigación actual son los sistemas agénticos basados en LLMs.

EXPERIENCIA LABORAL

Ingeniero de Inteligencia Artificial · **VSAAS** — Ene 2026 – Actual
Viña del Mar, Chile

- I+D en inteligencia artificial para el desarrollo de nuevas capacidades de análisis automático en plataformas de videovigilancia inteligente; entorno de validación real sobre infraestructura VSAAS.
- Diseño y evaluación experimental de arquitecturas agénticas que integran percepción (visión por computador), memoria contextual y razonamiento mediante LLMs para la gestión autónoma de eventos.
- Entrenamiento, ajuste fino y evaluación comparativa de modelos de visión por computador y aprendizaje profundo en escenarios de seguridad e infraestructura crítica.
- Desarrollo de servicios de inferencia y APIs (FastAPI/gRPC) en Python para la integración de soluciones de IA en entornos productivos con restricciones de latencia.
- Trabajo con agentes inteligentes: gestión de contexto, tool calling y automatización de respuestas.

Ingeniero de Inteligencia Artificial · **ETT Transferencia de Tecnologías SpA** — Ene 2025 – Nov 2025
Viña del Mar, Chile

- Investigación aplicada y desarrollo de modelos de visión artificial para la optimización de procesos de molienda y chancado en ambientes industriales dinámicos y ruidosos.
- Automatización del conteo y evaluación de bolas de molienda mediante detección de objetos y seguimiento multiobjeto para evaluar geometría y desgaste continuo; optimización de la carga en molinos SAG.
- Estimación de la carga interna de molinos SAG mediante visión por computador y reconstrucción 3D a partir de secuencias de imágenes.
- Extracción, procesamiento y análisis de datos provenientes de sistemas de medición industrial.
- Integración y despliegue de soluciones de IA en entornos operacionales reales.

Ingeniero de Inteligencia Artificial · **Kauel** — Jun 2021 – Jul 2024
Santiago, Chile

- Desarrollo de soluciones de visión por computador distribuidas (Edge/Cloud) para aplicaciones industriales con restricciones de latencia.
- Diseño de servicios de estimación volumétrica automatizados mediante pipelines de preprocesamiento de imágenes y redes profundas; margen de error ≤ 5 % en entornos de producción.
- Entrenamiento, validación y despliegue de modelos de Machine Learning e inferencia en tiempo real.
- Desarrollo e integración de APIs y contenerización con Docker para el despliegue de modelos en producción.
- Procesamiento y análisis de datos; documentación técnica y soporte en implementación.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN · EN DESARROLLO

Sistemas agénticos basados en IA: memoria, razonamiento y gestión autónoma de eventos
Estudio de arquitecturas agénticas que integran percepción visual (modelos visión-lenguaje), memoria contextual y razonamiento mediante LLMs para sistemas de seguridad e infraestructura crítica. Revisión del estado del arte: ReAct, CoAgent, ShowUI y Model Context Protocol (MCP).

PROPUESTA

Sistemas agénticos basados en IA para la gestión inteligente de eventos en videovigilancia
Arquitectura que integra percepción (visión por computador), memoria dual de corto y largo plazo, razonamiento con LLMs y planificación; validación en plataforma VSAAS sobre casos de seguridad reales.

PUBLICACIÓN · IEEE CHILECON, 2019

Parameter Estimation over Wired Networks with Time-Delay and Packet Collision

Arancibia, F., Carvajal, R. y Agüero, J. C. IEEE Chilean Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), Valparaíso. DOI: 10.1109/CHILECON47746.2019.8987445.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica · Universidad Técnica Federico Santa María — 2018 – 2020

Valparaíso, Chile

Aprendizaje automático e inteligencia artificial · Procesos estocásticos y modelamiento estadístico · Teoría de estimación y algoritmos de optimización · Procesamiento de señales y reconocimiento de patrones · Sistemas avanzados de control automático · Modelamiento y simulación de sistemas dinámicos. Nivel 7 del MEC.

Ingeniero Civil Electrónico · Universidad Técnica Federico Santa María — 2013 – 2020

Valparaíso, Chile

Procesamiento digital de señales e instrumentación · Control automático y automatización industrial · Programación y desarrollo de software · Circuitos analógicos y digitales · Sistemas embebidos y microcontroladores · Telecomunicaciones y transmisión de datos. Nivel 7 del MEC.

CAPACIDADES

IA agéntica y LLM (razonamiento, planificación, tool calling) · Memoria dual espacio-temporal · Visión por computador y seguimiento multiobjeto · Investigación aplicada y diseño experimental · Python, PyTorch, Docker, FastAPI/gRPC · Edge computing y despliegue en tiempo real · Trabajo en equipo